

15. HÉT - FELADAT

Automatikus lekapcsolás hibavédelemben

Hibavédelem témakör • 3/6. hét • 43-45. óra • 3 tanóra

Pontszám

40 pont • önálló munka

A. Fogalmak - 12 pont

1. Határozd meg a hibaáram fogalmát! (3 p)
2. Mit nevezünk hibahuroknak? (3 p)
3. Mi a Z_s jelentése? (3 p)
4. Mi az automatikus lekapcsolás célja? (3 p)

B. Számítás - 12 pont

5. Számítsd ki a hibaáramot $U_0 = 230\text{ V}$ és $Z_s = 1,0\ \Omega$ esetén! (4 p)
6. Számítsd ki a hibaáramot $U_0 = 230\text{ V}$ és $Z_s = 2,3\ \Omega$ esetén! (4 p)
7. Melyik esetben várható gyorsabb túláramvédelmi működés? Indokold! (4 p)

C. Hibafelismerés - 10 pont

8. Egy készülék fémteste testzárlat miatt feszültség alá kerül, de a PE vezető szakadt. Írd le a veszélyt! (5 p)
9. A PE folytonos, de a hibahurok impedanciája túl nagy. Miért lehet ez probléma? (5 p)

D. Szakmai indoklás - 6 pont

10. Magyarázd meg: „A működő berendezés nem feltétlenül biztonságos berendezés.” (6 p)